

## Projektbeschreibung

### Data Warehouse für ein Telekommunikationsunternehmen

Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines Data Warehouse (DWH) für ein Telekommunikationsunternehmen. Das DWH dient als zentrale Datenbasis für analytische Auswertungen und soll das Unternehmen bei datenbasierten Entscheidungen in den Bereichen Marketing, Produktentwicklung und Kundenmanagement unterstützen.

Im operativen Geschäft fallen täglich große Mengen an Daten über Kunden, Tarifarten, Telefonanrufe, SMS-Nachrichten und Umsätze an. Diese Daten werden aus den operativen Systemen in ein Data Warehouse übernommen und für Analysezwecke aufbereitet.

Das Data Warehouse soll folgende Analysen ermöglichen:

#### Marketing-Auswertungen und neue Produkte

Analyse von Kundengruppen und Tarifnutzung zur Bewertung bestehender Produkte sowie zur Unterstützung der Einführung neuer Produkte und Marketingmaßnahmen.

#### Churn Analysis

Analyse der Kundenabwanderung, um Kunden mit erhöhtem Kündigungsrisiko zu identifizieren. Dabei soll untersucht werden, welche Tarifarten besonders hohe Abwanderungsraten aufweisen und welche Kundengruppen häufiger den Vertrag kündigen.

#### SMS- und Anruhfrequenzen

Auswertung der Anzahl von SMS-Nachrichten und Telefonanrufen, um das Nutzungsverhalten der Kunden zu analysieren.

#### Umsätze und Gesprächsdauern

Analyse der generierten Umsätze sowie der Dauer von Telefonaten. Dadurch können besonders profitable Tarifarten und Kundengruppen identifiziert werden.

#### Tarifarten-Analyse

Vergleich verschiedener Tarifarten hinsichtlich Nutzung, Umsatz und Kundenverhalten, um die Attraktivität und Wirtschaftlichkeit einzelner Tarife zu bewerten.

#### Zeitliche Analysen

Analyse der Daten nach unterschiedlichen Zeitdimensionen wie Tageszeiten, Wochentagen, Monaten und Jahren. Dadurch können Trends, saisonale Schwankungen und Nutzungsmuster erkannt werden.

Für die Analysen werden Kundendaten wie Alter, Geschlecht und Beruf erfasst. Zusätzlich werden Informationen zu Tarifarten, Anrufen, SMS-Nachrichten und Umsätzen gespeichert.

Das entwickelte Data Warehouse bildet die Grundlage für Berichte und Kennzahlen, die das Unternehmen bei strategischen und operativen Entscheidungen unterstützen.